

מאגר שאלות — פרק 11: בנייה בסרגל ובמחוגה

20 שאלות · כל פעולה מותרת רק אם אפשר להצדיק אותה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — הכלים והפעולות 🛠️ (שאלות 1-5)

1. מה יודע לעשות סרגל ללא מידות?
2. מה יודעת לעשות מחוגה?
3. האם מותר למדוד אורך של קטע בסרגל?
4. אילו כלים דרושים לבניית משולש שווה-צלעות?
5. מהי התכונה היחידה של המחוגה שכל הבניות מנצלות?

חלק ב' — נימוקים 📐 (שאלות 6-10)

6. על איזה משפט חפיפה מבוססת העתקת זווית?
7. על איזו צורה ותכונה מבוססת בניית חוצה זווית?
8. מדוע כל שני משולשים שנבנו משלושה קטעים נתונים חופפים?
9. בבניית משולש שווה-צלעות, מדוע $CA = CB$?
10. מה מבטיח שהצלעות בבנייה יצאו שוות?

חלק ג' — סוג המשולש שנבנה ▲ (שאלות 11-15)

11. משולש מקטעים 5, 5, 5 — איזה משולש?
12. משולש מקטעים 8, 6, 6 — איזה משולש?
13. משולש מקטעים 5, 4, 3 — איזה משולש?
14. האם כל שני משולשים שוויו-צלעות חופפים?
15. האם כל שני משולשים שוויו-צלעות דומים?

חלק ד' — אנך וזוויות 🏆 (שאלות 16-20)

16. בניית אנך לישר בנקודה שעליו היא חצייה של איזו זווית?

17. מהו גודל הזווית שנוצרת בבניית אנך?

18. בונים זווית $2a$ מזווית a . מה מקבלים אם $a = 90^\circ$?

19. אם $ABDC$ דלתון עם $AB = AC$ ו- $DB = DC$, מה הקשר בין AD ל- BC ?

20. מדוע האלכסון הראשי בדלתון חוצה את זווית הקדקוד? (רמז: צ.צ.צ.)

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 11

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. להעביר ישר דרך שתי נקודות נתונות

2. לשרטט מעגל או קשת, ולסמן נקודות במרחק שווה ממרכז

3. לא — כל מדידת מרחק נעשית בפתיחת המחוגה

4. סרגל ומחוגה יחד

5. כל הנקודות על קשת נמצאות באותו מרחק מהמרכז

6. צ.צ.צ

7. דלתון — האלכסון הראשי חוצה את זווית הקדקוד

8. לשלושתם אותן שלוש צלעות בהתאמה, ולכן הם חופפים לפי צ.צ.צ

9. כי C נמצאת על שתי קשתות ברוחב מחוגה זהה, ולכן $CA = CB = AB$

10. שמירה על אותה פתיחת מחוגה בין הקשתות

11. משולש שווה-צלעות

12. משולש שווה-שוקיים

13. משולש ישר-זווית

14. לא — חופפים רק אם אורך הצלע שווה

15. כן — תמיד

16. חצייה של זווית שטוחה

17. 90°

18. זווית שטוחה, 180°

19. AD מאונך ל-BC

20. כי VPR ו-VQR חופפים לפי צ.צ.צ ($VP = VQ$, $RP = RQ$, VR משותפת), ולכן $\angle PVR = \angle QVR$